

**DOKUMEN MIGRASI, CUTOVER, DAN PERUBAHAN
SISTEM E-COMMERCE PENJUALAN OBAT BERBASIS WEB
KLINIK MAKMUR JAYA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Tujuan Dokumen	3
1.2 Konteks Migrasi	3
1.3 Ruang Lingkup	3
II. STRATEGI MIGRASI DATA	3
2.1 Sumber Data Lama	3
2.2 Pendekatan Migrasi	4
2.2.1 Tahapan Migrasi	4
2.3 Diagram Alur Migrasi	5
III. MAPPING FIELD MIGRASI	5
3.1 Mapping Data Obat	5
3.2 Mapping Data Pelanggan	6
3.3 Mapping Data Transaksi	6
IV. VALIDASI DATA PASCA-MIGRASI	7
4.1 Validasi Teknis	7
4.2 Validasi Bisnis	7
4.3 Template Hasil Validasi Migrasi	7
V. CUTOVER PLAN	8
5.1 Tujuan Cutover	8
5.2 Checklist Pra-Cutover	8
5.3 Langkah Cutover	8
5.4 Timeline Cutover	9
5.5 Diagram Cutover	10
VI. ROLLBACK PLAN	10
6.1 Kondisi Pemicu Rollback	10
6.2 Langkah Rollback	10
6.3 Data yang Harus Diamankan Saat Rollback	11
VII. PEMBAHARUAN PERANGKAT LUNAK	11
7.1 Strategi Update Fitur	11
7.2 Git Workflow	11
7.3 Skenario Pembaharuan	12
VIII. IMPACT ANALYSIS	12
8.1 Tujuan Impact Analysis	12
8.2 Matriks Dampak Perubahan	12
8.3 Kriteria Perubahan Diterima	13

I. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan strategi migrasi data, rencana cutover, rencana rollback, pembaharuan perangkat lunak, change log, dan analisis dampak perubahan untuk Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya.

1.2 Konteks Migrasi

Klinik Makmur Jaya sebelumnya menjalankan pencatatan obat dan transaksi secara manual atau menggunakan spreadsheet. Migrasi dilakukan untuk memindahkan data awal obat, kategori, supplier, pelanggan, stok, dan transaksi awal ke sistem berbasis Laravel dan React agar proses operasional dapat berjalan lebih terintegrasi.

1.3 Ruang Lingkup

- Strategi migrasi dari spreadsheet/manual ke database aplikasi.
- Mapping field antara data lama dan tabel baru.
- Validasi data sebelum dan sesudah migrasi.
- Cutover plan untuk perpindahan dari proses manual ke aplikasi.
- Rollback plan apabila cutover gagal.
- Skenario pembaharuan perangkat lunak menggunakan Git.
- Change log dan impact analysis terhadap modul terkait.

II. STRATEGI MIGRASI DATA

2.1 Sumber Data Lama

Sumber Data	Format	Isi Data	Keterangan
Daftar obat	Spreadsheet/CSV	Nama obat, kategori, harga, stok, satuan, kadaluarsa.	Digunakan sebagai data master awal.
Data supplier	Spreadsheet/CSV	Nama supplier, kontak, alamat.	Digunakan untuk relasi pemasok obat.
Data pelanggan	Manual/spreadsheet	Nama, kontak, alamat, email.	Dapat dimigrasikan sebagian untuk kebutuhan demo.
Riwayat transaksi	Manual/spreadsheet	Tanggal transaksi, item obat, jumlah, total.	Digunakan sebagai data awal laporan jika tersedia.
Resep dokter	Berkas fisik/digital	Identitas pasien dan daftar obat resep.	Tidak seluruh resep lama wajib dimigrasikan pada purwarupa.

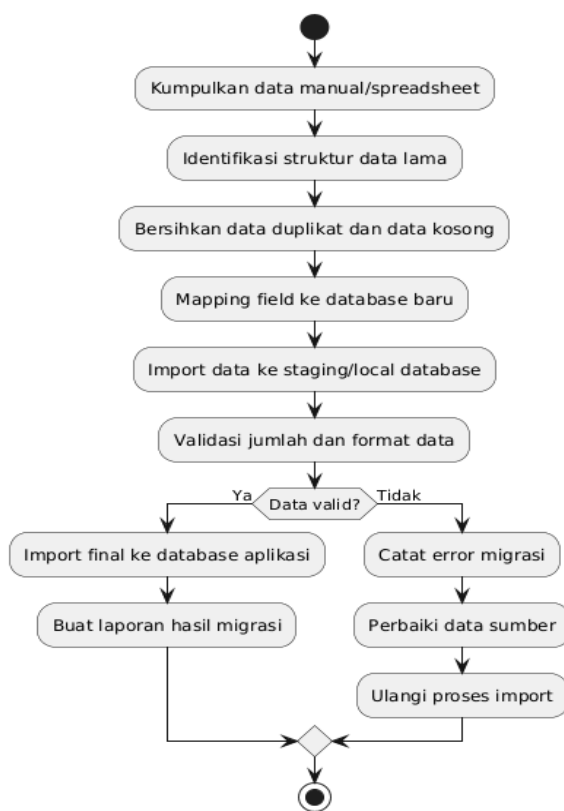
2.2 Pendekatan Migrasi

Migrasi dilakukan dengan pendekatan bertahap. Data dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diimport ke database melalui fitur import CSV/Excel atau seeder Laravel. Setelah data masuk, dilakukan validasi jumlah data, format field, relasi antar tabel, dan konsistensi stok.

2.2.1 Tahapan Migrasi

Tahap	Aktivitas	Output
1	Inventarisasi data lama.	Daftar file spreadsheet dan format data yang tersedia.
2	Pembersihan data.	Data duplikat, kosong, dan format salah ditandai.
3	Mapping field.	Mapping kolom spreadsheet ke tabel database.
4	Import data uji.	Data dummy berhasil masuk ke database staging/lokal.
5	Validasi pasca-import.	Jumlah data dan relasi sesuai.
6	Perbaikan data.	Data bermasalah diperbaiki atau dikecualikan.
7	Import final.	Data siap digunakan untuk demo sistem.

2.3 Diagram Alur Migrasi



III. MAPPING FIELD MIGRASI

3.1 Mapping Data Obat

Kolom Lama	Tabel Baru	Field Baru	Aturan Transformasi
Kode Obat	medicines	code	Jika tidak tersedia, sistem membuat kode otomatis.
Nama Obat	medicines	name	Wajib diisi dan dibuat title case bila perlu.
Kategori	categories	name	Kategori dibuat jika belum ada.
Supplier	suppliers	name	Supplier dibuat jika belum ada.
Harga	medicines	price	Diubah menjadi angka desimal.
Stok	stock_batches	quantity	Diubah menjadi integer.

Tanggal Kadaluarsa	stock_batches	expired_at	Diubah menjadi format YYYY-MM-DD.
Deskripsi	medicines	description	Boleh kosong untuk data awal.

3.2 Mapping Data Pelanggan

Kolom Lama	Tabel Baru	Field Baru	Aturan Transformasi
Nama Pelanggan	users	name	Wajib diisi.
Email	users	email	Harus unik dan valid.
Nomor HP	customer_profiles	phone	Disimpan sebagai string.
Alamat	customer_profiles	address	Boleh kosong.
Status	users	status	Default active.
Password	users	password	Dibuat default sementara dan wajib diganti.

3.3 Mapping Data Transaksi

Kolom Lama	Tabel Baru	Field Baru	Aturan Transformasi
No Transaksi	orders	order_number	Jika kosong, dibuat otomatis.
Tanggal	orders	created_at	Diubah ke format timestamp.
Pelanggan	orders	user_id	Dicocokkan berdasarkan email/nama.
Nama Obat	order_items	medicine_id	Dicocokkan berdasarkan nama/kode obat.
Jumlah	order_items	quantity	Harus integer lebih dari 0.
Harga Satuan	order_items	unit_price	Disimpan sesuai harga saat transaksi.
Total	orders	total_amount	Dihitung ulang dari item transaksi.

IV. VALIDASI DATA PASCA-MIGRASI

4.1 Validasi Teknis

Aspek Validasi	Cara Pemeriksaan	Kriteria Lulus
Jumlah data	Bandingkan jumlah baris sumber dengan jumlah record database.	Jumlah sesuai setelah data invalid dikecualikan.
Format tanggal	Cek format tanggal kadaluarsa dan transaksi.	Tidak ada tanggal kosong atau tidak valid.
Harga dan stok	Cek tipe data numerik.	Tidak ada harga negatif atau stok negatif.
Relasi kategori	Cek setiap obat memiliki kategori.	Tidak ada obat tanpa kategori.
Relasi supplier	Cek supplier obat.	Supplier valid atau diberi nilai default.
Data duplikat	Cek nama/kode obat dan email pelanggan.	Duplikat ditandai atau digabung.

4.2 Validasi Bisnis

- Obat resep wajib diberi penanda `requires_prescription`.
- Obat yang sudah kadaluarsa tidak boleh dimasukkan sebagai stok aktif.
- Total transaksi historis dihitung ulang berdasarkan detail item untuk mencegah selisih.
- Data pelanggan tanpa email dapat dimasukkan sebagai pelanggan offline atau tidak dimigrasikan.
- Stok awal harus sama dengan total quantity pada seluruh batch aktif.

4.3 Template Hasil Validasi Migrasi

No	Objek Validasi	Hasil	Catatan
1	Jumlah data obat	Sesuai / Tidak sesuai	Diisi saat pelaksanaan.
2	Jumlah data supplier	Sesuai / Tidak sesuai	Diisi saat pelaksanaan.
3	Format harga	Valid / Tidak valid	Diisi saat pelaksanaan.
4	Format tanggal kadaluarsa	Valid / Tidak valid	Diisi saat pelaksanaan.
5	Relasi kategori dan supplier	Valid / Tidak valid	Diisi saat pelaksanaan.

V. CUTOVER PLAN

5.1 Tujuan Cutover

Cutover bertujuan memindahkan proses operasional dari pencatatan manual/spreadsheet ke aplikasi web. Pada purwarupa, cutover disimulasikan pada lingkungan uji agar alur transisi dapat ditunjukkan kepada asesor tanpa mengganggu operasional nyata klinik.

5.2 Checklist Pra-Cutover

No	Checklist	Status
1	Database sudah dibuat dan migration berhasil dijalankan.	Belum / Sudah
2	Data awal obat, kategori, supplier, dan user role sudah tersedia.	Belum / Sudah
3	Akun Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien sudah dapat login.	Belum / Sudah
4	Fitur CRUD obat, transaksi, cart, dan checkout sudah diuji.	Belum / Sudah
5	Queue worker dapat dijalankan.	Belum / Sudah
6	Export laporan dan upload file berhasil diuji.	Belum / Sudah
7	Backup database sebelum cutover sudah dibuat.	Belum / Sudah

5.3 Langkah Cutover

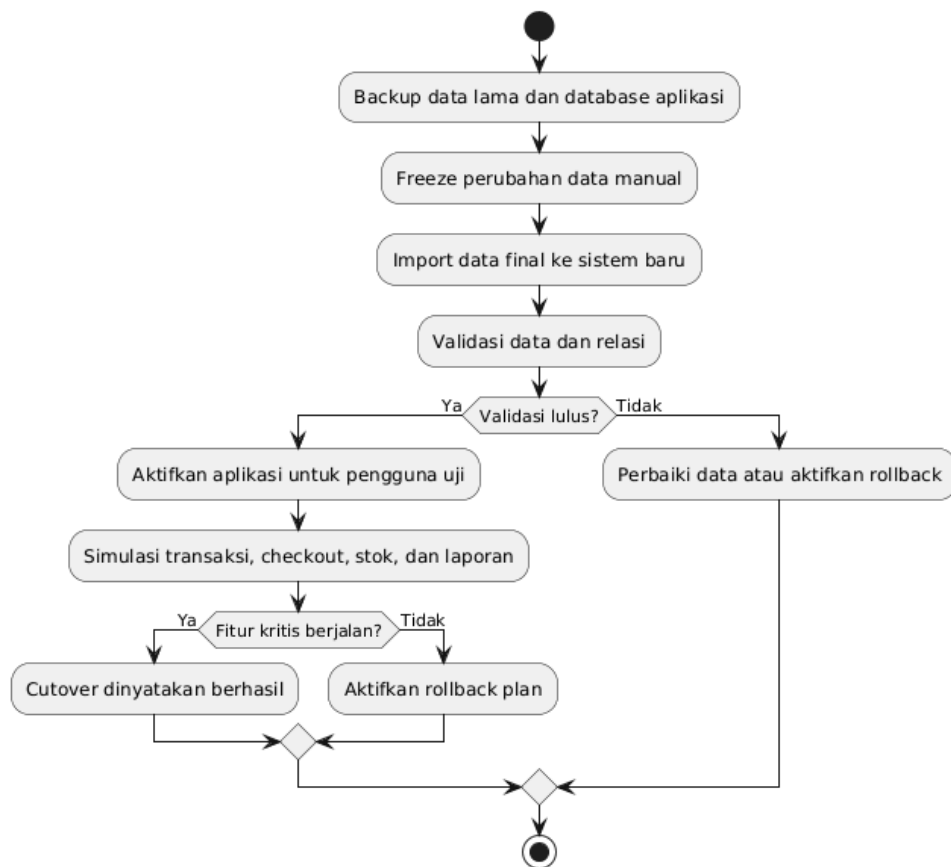
Urutan	Langkah	Penanggung Jawab
1	Freeze perubahan data manual sementara.	Admin Klinik
2	Backup data lama dan database aplikasi.	Tim Pengembang
3	Import data final ke database aplikasi.	Tim Pengembang
4	Validasi data obat, stok, user, dan transaksi awal.	Admin dan Apoteker

5	Aktifkan akses aplikasi untuk role pengguna.	Admin Sistem
6	Simulasikan transaksi online dan transaksi kasir.	Kasir dan Pasien Uji
7	Pantau log, stok, queue, dan notifikasi.	Tim Pengembang
8	Nyatakan cutover berhasil jika seluruh kriteria lulus.	Admin Klinik dan Tim Pengembang

5.4 Timeline Cutover

Waktu	Aktivitas	Output
H-1	Finalisasi data sumber dan backup.	Data siap migrasi.
Hari H - Jam 1	Import data dan konfigurasi aplikasi.	Database aplikasi terisi.
Hari H - Jam 2	Validasi data dan role.	Data dan akun valid.
Hari H - Jam 3	Simulasi transaksi dan notifikasi.	Fitur operasional berjalan.
Hari H - Jam 4	Monitoring log dan keputusan go/no-go.	Status cutover ditetapkan.

5.5 Diagram Cutover



VI. ROLLBACK PLAN

6.1 Kondisi Pemicu Rollback

- Data obat atau stok tidak sesuai setelah import final.
- Pengguna utama tidak dapat login atau hak akses tidak berjalan.
- Transaksi checkout gagal secara konsisten.
- Pengurangan stok menyebabkan data negatif atau tidak konsisten.
- Laporan penjualan menghasilkan angka yang tidak sesuai.
- Aplikasi mengalami error kritis yang menghambat operasional utama.

6.2 Langkah Rollback

Urutan	Langkah Rollback	Output
--------	------------------	--------

1	Hentikan akses pengguna ke aplikasi uji.	Tidak ada transaksi baru.
2	Simpan log error dan catatan kegagalan cutover.	Bukti analisis tersedia.
3	Restore database dari backup sebelum cutover.	Database kembali ke kondisi awal.
4	Aktifkan kembali pencatatan manual/spreadsheet sementara.	Operasional tetap berjalan.
5	Perbaiki penyebab kegagalan.	Patch atau koreksi data tersedia.
6	Jadwalkan ulang cutover.	Cutover ulang siap dilakukan.

6.3 Data yang Harus Diamankan Saat Rollback

- Backup database sebelum cutover.
- File spreadsheet sumber migrasi.
- Log aplikasi saat cutover.
- Catatan transaksi uji yang sempat terjadi.
- File konfigurasi aplikasi dan commit Git terakhir yang stabil.

VII. PEMBAHARUAN PERANGKAT LUNAK

7.1 Strategi Update Fitur

Pembaharuan perangkat lunak dilakukan menggunakan version control Git. Setiap fitur baru dikembangkan pada branch terpisah, diuji pada lingkungan lokal/staging, kemudian digabungkan ke branch utama setelah dinyatakan stabil.

7.2 Git Workflow

```
main          : branch stabil untuk demo/presentasi
feature/*     : branch pengembangan fitur baru
fix/*         : branch perbaikan bug
release/*     : branch persiapan rilis atau cutover
```

Contoh:

```
git checkout -b feature/order-notification
git add .
git commit -m "Add order notification feature"
git checkout main
git merge feature/order-notification
```

7.3 Skenario Pembaharuan

Skenario	Perubahan	Langkah Pengamanan
Menambah notifikasi stok kritis	Menambah job dan tabel notifikasi.	Jalankan migration, test notifikasi, dan cek dashboard.
Menambah export PDF	Menambah library PDF dan controller report.	Uji laporan kecil dan besar.
Mengubah status pesanan	Menambah status baru pada order.	Cek dampak ke checkout, laporan, dan user guide.
Menambah filter katalog	Menambah query filter kategori dan harga.	Uji pagination dan performa query.

7.4 Change Log

Versi	Tanggal	Perubahan	Dampak
v0.1	Hari 1	Inisialisasi Laravel, React, database, dan autentikasi.	Fondasi aplikasi tersedia.
v0.2	Hari 2	CRUD obat, kategori, supplier, dan stok.	Data master dapat dikelola.
v0.3	Hari 2	Katalog, cart, checkout, dan verifikasi resep.	Alur e-commerce dapat diuji.
v0.4	Hari 3	Dashboard, laporan, notifikasi, queue, dan import data.	Fitur demonstrasi utama lengkap.
v1.0	Hari 3	Stabilisasi, debugging, UAT, dan dokumentasi.	Purwarupa siap dipresentasikan.

VIII. IMPACT ANALYSIS

8.1 Tujuan Impact Analysis

Impact analysis digunakan untuk menilai dampak perubahan fitur terhadap modul lain. Analisis ini membantu mencegah perubahan kecil menimbulkan gangguan pada autentikasi, transaksi, stok, laporan, atau notifikasi.

8.2 Matriks Dampak Perubahan

Perubahan	Modul Terdampak	Risiko	Mitigasi
Perubahan struktur tabel medicines	Katalog, cart, laporan, import data.	Query gagal atau data tidak tampil.	Update migration, model, request, dan test query.

Perubahan alur checkout	Cart, order, stok, pembayaran, notifikasi.	Order gagal dibuat atau stok tidak berkurang.	Gunakan database transaction dan test end-to-end.
Perubahan role permission	Login, dashboard, CRUD, laporan.	User dapat mengakses fitur tidak sesuai role.	Uji middleware dan matriks hak akses.
Perubahan format import CSV	Migrasi data dan master obat.	Import gagal atau field tertukar.	Update mapping field dan validasi file.
Perubahan status pesanan	Dashboard, laporan, notifikasi pelanggan.	Status tidak konsisten.	Update enum, UI, query laporan, dan user guide.
Penambahan library PDF	Laporan dan deployment.	Dependency bermasalah.	Lock versi package dan uji export laporan.

8.3 Kriteria Perubahan Diterima

- Fitur baru berjalan sesuai kebutuhan.
- Tidak ada regresi pada fitur login, CRUD, checkout, stok, dan laporan.
- Database migration dapat dijalankan dan dapat di-rollback.
- Dokumentasi yang terdampak telah diperbarui.
- Hasil pengujian dan debugging menunjukkan tidak ada error kritis.